

הרצאה 6

משוואה ליניארית הומוגנית מסדר גבוה עם מקדמים קבועים

אחד הסוגים של משוואות שאנו יודעים לפתור באופן שיטתי הן המשוואות הליניאריות בעלות המקדמים הקבועים.

נתונה משוואה מצורה:

$$L[y] = a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0, \quad -\infty < x < \infty$$

כאשר $a_0, a_1, \dots, a_n = \text{const}$. מהתורה ידוע כי למשוואה זו יש בדיוק n פתרונות בת"ל אשר מהווים בסיס למרחב הפתרונות. אם נצליח למצוא בדרך כלשהי n פתרונות בלתי תלויים, הם יהיו בסיס למרחב הפתרונות והבעיה תפתרו במלואה.

נחפש פתרונות מהצורה: $y = e^{rx}$, כאשר r קבוע בלתי ידוע. נציב במשוואה ונקבל:

$$\begin{aligned} L[y] &= L[e^{rx}] = a_0 r^n e^{rx} + a_1 r^{n-1} e^{rx} + \dots + a_{n-1} r e^{rx} + a_n e^{rx} = \\ &= e^{rx} (a_0 r^n + a_1 r^{n-1} + \dots + a_{n-1} r + a_n) = P(r) e^{rx} = 0 \end{aligned}$$

כאשר $P(r) = a_0 r^n + a_1 r^{n-1} + \dots + a_{n-1} r + a_n$ נקרא הפולינום האופייני של המשוואה הדיפרנציאלית הומוגנית.

המשוואה $L[y] = 0$ הופכת ע"י הצבה $y = e^{rx}$ ל- $L[e^{rx}] = P(r) e^{rx} = 0$

לכן $e^{rx} (e^{rx} \neq 0)$ פתרון למשוואה הדיפרנציאלית אם ורק אם r מקיים

$$P(r) = a_0 r^n + a_1 r^{n-1} + \dots + a_{n-1} r + a_n = 0$$

קבלנו פולינום ומאלגברה ידוע שיש לו n שורשים שונים או שווים, ממשיים או מרוכבים. מטרתנו היא לרשום בסיס של פתרונות בכל אחד ממקרים אלה.

לפי שורשים של פולינום אופייני מקבלים n פתרונות ב"ת של משוואה ליניארית הומוגנית

מקרה 1

שורשים של פולינום אופייני ממשיים, שונים זה מזה: $r_1 \neq r_2 \neq \dots \neq r_n$

מוצאים פתרונות מהצורה: $y_1 = e^{r_1 x}, y_2 = e^{r_2 x}, \dots, y_n = e^{r_n x}$

כדי לבדוק האם n פתרונות אלה בת"ל לכל x , נחשב את הוורונסקיאן שלהם

$$W(e^{r_1 x}, e^{r_2 x}, \dots, e^{r_n x}) = \begin{vmatrix} e^{r_1 x} & e^{r_2 x} & \dots & e^{r_n x} \\ r_1 e^{r_1 x} & r_2 e^{r_1 x} & \dots & r_n e^{r_1 x} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_1^{n-1} e^{r_1 x} & r_2^{n-1} e^{r_2 x} & \dots & r_n^{n-1} e^{r_n x} \end{vmatrix}$$

נוציא מכל עמודה של המטריצה גורם משותף $e^{r_i x}$ ונקבל

$$W(e^{r_1 x}, e^{r_2 x}, \dots, e^{r_n x}) = e^{(r_1 + r_2 + \dots + r_n)x} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ r_1 & r_2 & \dots & r_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_1^{n-1} & r_2^{n-1} & \dots & r_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

הדטרמיננטה נקראת דטרמיננטה Vandermonde וערכו הוא

$$\prod_{i < j} (r_i - r_j) = (r_1 - r_2)(r_1 - r_3) \dots (r_1 - r_n)(r_2 - r_3) \dots (r_{n-1} - r_n) \neq 0$$

לכן $y_1 = e^{r_1 x}, y_2 = e^{r_2 x}, \dots, y_n = e^{r_n x}$ בת"ל ופתרון כללי הוא

$$y_h(x) = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x} + \dots + c_n e^{r_n x}$$

דוגמה

פתור $y'' - 5y' + 6y = 0$ לפי תנאי ההתחלה $y(0) = 3, y'(0) = 5$

פולינום אופייני $r^2 - 5r + 6 = 0$ ושורשים $r_1 = 2, r_2 = 3$

פתרונות פרטים של משוואה: $y_1 = e^{2x}, y_2 = e^{3x}$

פתרון כללי: $y_h(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}$

פתרון פרטי

$$y'_h(x) = 2c_1 e^{2x} + 3c_2 e^{3x}$$

$$\begin{cases} c_1 = 4 \\ c_2 = -1 \end{cases} \text{ מכך } \begin{cases} y(0) = 3 = c_1 + c_2 \\ y'(0) = 5 = 2c_1 + 3c_2 \end{cases}$$

פתרון פרטי: $y_{ph}(x) = 4e^{2x} - e^{3x}$

הערה

לפתרונות פרטים שמקבלים ע"י פולינום האופייני תנאים ההתחלה לא ידועים. אם צריך למצוא פתרון פרטי של מד"ר ליניארי הומוגני עם מקדמים קבועים לפי איזה תנאי ההתחלה צריך בשלב ראשון לקבל פתרון כללי של משוואה ובשלב שני למצוא קבועים לפי תנאי ההתחלה הנתון

מקרה 2

בין שורשים של פולינום אופייני יש שני שורשים מרוכבים (קומפלקסים): נניח $r_{1,2} = a \pm ib$ פולינום האופייני בעל מקדמים ממשיים אז לפי משפט באלגברה על שורשים הפולינום עם מקדמים ממשיים לא יכולים לקבל שורש מרוכב אחד, כי צמוד שלו גם שורש של הפולינום.

מוצאים את הפתרונות מהצורה: $y_1 = e^{ax} \cos bx, y_2 = e^{ax} \sin bx$

לפי צורת הפתרון e^{rx} מקבלים שני פתרונות: $e^{(a+ib)x}, e^{(a-ib)x}$. קבלנו פתרונות מרוכבים, ואנו

מעוניינים להשתמש פתרונות ממשיים של משוואות ממשיות. לפי נוסחת אוילר:

$$e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha \quad \text{מקבלים} \quad e^{(a+ib)x} = e^{ax} e^{ibx} = e^{ax} (\cos bx + i \sin bx)$$

$e^{(a-ib)x} = e^{ax} e^{-ibx} = e^{ax} (\cos bx - i \sin bx)$ בעקרון הסופרפוזיציה משני פתרונות אלה מקבלים

$$\text{פתרונות ממשיים: } y_1 = \frac{1}{2} e^{(a+ib)x} + \frac{1}{2} e^{(a-ib)x} = e^{ax} \cos bx \quad \text{ו-}$$

$$y_2 = \frac{1}{2i} e^{(a+ib)x} - \frac{1}{2i} e^{(a-ib)x} = e^{ax} \sin bx$$

דוגמה

$$\text{פתור } y'' - 4y' + 5y = 0$$

פולינום אופייני $r^2 - 4r + 5 = 0$, $r_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16-20}}{2} = 2 \pm i$ ושורשים $r_1 = 2+i, r_2 = 2-i$

פתרונות פרטים של משוואה: $y_1 = e^{2x} \cos x, y_2 = e^{2x} \sin x$

פתרון כללי: $y_h(x) = c_1 e^{2x} \cos x + c_2 e^{2x} \sin x$

מקרה 3

בין שורשים של פולינום אופייני יש m שורשים ממשיים שווים: $r_1 = r_2 = r_3 = \dots = r_m$ - ריבוי של

שורש r_1 הוא m

מוצאים את הפתרונות מהצורה: $y_1 = e^{r_1 x}, y_2 = x e^{r_1 x}, y_3 = x^2 e^{r_1 x}, y_4 = x^3 e^{r_1 x}, \dots, y_m = x^{m-1} e^{r_1 x}$

דוגמה

$$y''' - 3y' + 2y = 0 \text{ פתור}$$

פולינום אופייני $r^3 - 3r + 2 = 0$, $r^3 - r - 2r + 2 = r(r^2 - 1) - 2(r - 1) = 0$ ושורשים

$$r_1 = r_2 = 1, r_3 = -2$$

פתרונות פרטים של משוואה: $y_1 = e^x, y_2 = x e^x, y_3 = e^{-2x}$

$$y_h(x) = c_1 e^x + c_2 x e^x + c_3 e^{-2x} \text{ כללי: פתרון}$$

מקרה 4

בין שורשים של פולינום אופייני יש m שורשים שווים מרוכבים:

$$r_{1,2} = r_{3,4} = r_{5,6} = \dots = r_{m-1,m} = a \pm ib \text{ נניח}$$

$$y_1 = e^{ax} \cos bx, y_2 = e^{ax} \sin bx;$$

$$y_3 = x e^{ax} \cos bx, y_4 = x e^{ax} \sin bx;$$

$$y_5 = x^2 e^{ax} \cos bx, y_6 = x^2 e^{ax} \sin bx, \dots, \text{ מוצאים את הפתרונות מהצורה:}$$

$$y_{m-1} = x^{m-1} e^{ax} \cos bx, y_m = x^{m-1} e^{ax} \sin bx$$

דוגמה

$$y^{(4)} + 2y'' + y = 0 \text{ פתור}$$

פולינום אופייני $r^4 + 2r^2 + 1 = (r^2 + 1)^2 = 0$, $r^4 + 2r^2 + 1 = 0$ ושורשים $r_{1,2} = r_{3,4} = \pm i$

פתרונות פרטים של משוואה: $y_1 = \cos x, y_2 = \sin x, y_3 = x \cos x, y_4 = x \sin x$

$$y_h(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x + c_3 x \cos x + c_4 x \sin x \text{ כללי: פתרון}$$

דוגמה

פתור משוואה: $y^{(5)} + y''' = 0$ עם תנאי ההתחלה: $y(0) = 0, y'(0) = 1, y''(0) = 2, y'''(0) = 0$,

$$y^{(4)}(0) = 0$$

פתרון

$$\Leftrightarrow r_1 = r_2 = r_3 = 0, r_{4,5} = \pm i \Leftrightarrow r^3(r^2 + 1) = 0 \Leftrightarrow r^5 + r^3 = 0$$

פתרון כללי: $y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + C_4 \cos x + C_5 \sin x$

$$y' = C_2 + 2C_3 x - C_4 \sin x + C_5 \cos x$$

$$y'' = 2C_3 - C_4 \cos x - C_5 \sin x$$

$$y''' = C_4 \sin x - C_5 \cos x$$

$$\Leftrightarrow y^{(4)} = C_4 \cos x + C_5 \sin x$$

$$\begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 = 1 \\ C_3 = 1 \\ C_4 = 0 \\ C_5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + C_4 = 0 \\ C_2 + C_5 = 1 \\ 2C_3 - C_4 = 2 \\ -C_5 = 0 \\ C_4 = 0 \end{cases}$$

פתרון פרטי: $y = x + x^2$

דוגמה

נתון פתרון של משוואה ליניארית הומוגנית עם מקדמים קבועים: $y = 2 \cos x + 5e^x \sin 2x + 3x^3$

בנה את המשוואה דיפרנציאלית ליניארית הומוגנית מסדר מינימאלי לפתרון זה

פתרון

$$r_5 = 0, r_{3,4} = 1 \pm 2i, r_{1,2} = \pm i$$

$$\Leftrightarrow r^4(r^2 + 1)(r - (1 + 2i))(r - (1 - 2i)) = 0$$

$$r^8 - 2r^7 + 6r^6 - 2r^5 + 5r^4 = 0 \Leftrightarrow (r^6 + r^4)((r - 1)^2 - (2i)^2) = 0$$

$$y^{(8)} - 2y^{(7)} + 6y^{(6)} - 2y^{(5)} + 5y^{(4)} = 0$$

מינימאלי לפתרון זה